

Guía Estudiante — Definición Proyecto APT

Fase 1 · Asignatura Capstone

Nota sobre protección de datos

Este documento se publica en un repositorio de acceso público como parte de los requisitos de la asignatura. Por esa razón, determinados datos han sido **suprimidos deliberadamente** y aparecen señalados con una marca de reserva (**EJEMPLO**).

Las supresiones corresponden a tres categorías:

- **Datos personales** de los integrantes del equipo y de las contrapartes del establecimiento.
- **Información comercial sensible** de la organización cliente: montos de venta, márgenes por categoría, comisiones y saldos de clientes.
- **Detalles de seguridad** que, publicados junto a la identificación del establecimiento, podrían facilitar su vulneración.

La versión íntegra, sin supresiones, se encuentra disponible para la docente guía y la comisión evaluadora a solicitud. Ninguna supresión afecta la comprensión del análisis técnico ni de las decisiones de diseño documentadas.

PARTE I

1. Antecedentes Personales

Nombre estudiante	Eduardo Guzmán — Victoria Roa — Fernando Silva
RUT	DATOS PERSONALES SUPRIMIDOS
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	San Joaquín
Asignatura	Capstone — PTY4614 · Sección 005D · Segundo semestre 2026
Docente guía	Karla Marilyn Roco

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto	Sistema de Punto de Venta e Inventario para Emporio NaturalSur <i>Aplicación de escritorio para Windows que reemplaza íntegramente el software de punto de venta heredado del establecimiento.</i>
Áreas de desempeño	• Ingeniería de requisitos: levantamiento y especificación de los requerimientos del negocio a partir del diagnóstico del sistema actual. • Base de datos e ingeniería de datos: rediseño del modelo de datos del catálogo, del inventario y de la operación comercial, y diseño del proceso de extracción, transformación y carga desde el sistema heredado. • Desarrollo de software: construcción de la aplicación de punto de

	venta, gestión e inventario y de su panel administrativo. ● Calidad de software: definición y ejecución de un plan de pruebas sobre el producto desarrollado. ● Gestión de proyectos informáticos: planificación, seguimiento y control del trabajo del equipo bajo una metodología ágil. ● Implantación y puesta en marcha: migración de datos al entorno productivo, capacitación de las usuarias y retiro del sistema anterior.
Competencias	● Analizar requerimientos de software considerando las necesidades y procesos de la organización. ● Diseñar soluciones de software y modelos de datos acordes a las tecnologías de mercado y a los estándares de la industria. ● Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos aplicando buenas prácticas de codificación y control de versiones. ● Integrar y adaptar sistemas existentes, incorporando nuevas soluciones tecnológicas sobre plataformas heredadas. ● Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, velando por la calidad y la seguridad de la información. ● Gestionar proyectos informáticos aplicando una metodología de trabajo definida y trabajando de manera colaborativa en equipo. ● Comunicarse de forma oral y escrita en idioma inglés en situaciones socio-laborales, según lo exigido para cada fase de la asignatura.

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT	Emporio NaturalSur es un comercio minorista de productos naturales, orgánicos y gourmet, con venta a granel y envasada, ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana (DIRECCIÓN). Opera bajo la administración de sus dos propietarias desde marzo de 2026, con dos personas a cargo y apoyo familiar ocasional. Su operación diaria —venta, cobro, precios, existencias, cierre de caja y cuentas de clientes con crédito— se sustenta en Abarrotes Punto de Venta 2.12, software heredado de la administración anterior, desarrollado en México el año 2010, sin actualizaciones ni soporte técnico vigente, con base de datos Firebird embebida. El diagnóstico se construyó mediante entrevistas a ambas propietarias, inspección técnica en terreno y análisis de la base de datos legada. Los hallazgos son los siguientes: ● Catálogo degradado: de aproximadamente 4.100 registros, solo cerca de 600 corresponden a productos vigentes. Los nombres se ingresan sin criterios uniformes, los campos de marca y departamento no contienen información confiable, y una proporción mayoritaria del monto vendido se registra sin categoría asignada, lo que inutiliza los reportes por departamento. ● Rentabilidad mal calculada: el campo de ganancia opera como dato de entrada y no como indicador. El sistema deriva el precio desde el porcentaje, pero un precio modificado manualmente no actualiza el porcentaje y es sobrescrito al reenfocar el campo, lo que además genera riesgo de alteración no intencionada de precios. A ello se suma que el costo se ingresa con impuestos incluidos mientras el sistema lo trata como valor neto, produciendo una subestimación sistemática cercana al 19% e impidiendo recuperar el IVA crédito. ● Existencias no confiables: las propietarias sitúan su confiabilidad entre 3 y 5 en una escala de diez. La descuadratura se origina cuando la mercadería sale por una vía distinta de la venta —vencimientos retirados de sala o pérdidas no registradas— y el sistema no dispone de ajuste de inventario, control de vencimientos ni alertas de reposición. ● Trabajo administrativo manual: la emisión tributaria se resuelve mediante un terminal de pago independiente, cuyo monto se digita a mano. La conciliación entre ambos registros se realiza diariamente en planilla. El contraste de los reportes de una jornada de agosto de 2026 arrojó una diferencia de MONTO, atribuible a la clasificación de un pago de crédito de cliente. ● Restricciones de infraestructura: la base de datos opera en modo local, alojada como archivo en el mismo computador del local, por lo que admite una única conexión simultánea y no expone interfaz de integración alguna. El equipo es un Intel Core i5-3570 con Windows 8.1, sistema operativo que no recibe actualizaciones de seguridad desde enero de 2023. Las condiciones de instalación física y eléctrica del equipo presentan deficiencias relevantes (DETALLE). El respaldo automático se almacena en el mismo equipo que aloja la base de datos.
------------------------------------	---

	Corresponde precisar que ninguna de las propietarias reportó pérdida de información ni fallas relevantes del software. El riesgo identificado es potencial y no realizado: la totalidad del activo digital del negocio reside en un único equipo cuyo respaldo comparte el mismo soporte de almacenamiento. Las consecuencias son directas: no existe una fuente confiable de información comercial ni de rentabilidad, la reposición depende de la memoria del personal, y no hay trazabilidad de quién modificó qué ni cuándo. La situación impacta a las propietarias, que no cuentan con información oportuna para decidir compras y precios; al personal, que debe operar con datos incompletos; y a los clientes, afectados por quiebres de stock e inconsistencias de precios. El tema es relevante para el campo laboral de la carrera porque la modernización de sistemas heredados es una situación habitual en la industria: la mayoría de las organizaciones no puede reemplazar de una sola vez el sistema que sostiene su operación, y el desafío profesional consiste en sustituir un sistema en producción sin interrumpir el negocio, migrando datos de calidad deficiente y disponiendo siempre de un procedimiento de reversa. El proyecto exige además traducir problemas expresados en lenguaje del negocio a causas técnicas verificables, competencia central del perfil profesional. El aporte de valor del proyecto es real y verificable: dotar a una pyme de un sistema de punto de venta e inventario confiable, trazable y mantenible, que entregue información de rentabilidad correcta, elimine trabajo administrativo manual, controle vencimientos y mermas, y reduzca el riesgo de pérdida total de información. RESUELTO: se retiró el marcador «ACTUALIZAR Y REVISAR DESPUÉS DE ANALIZAR LA MÁQUINA VIRTUAL». El análisis fue realizado y sus resultados están incorporados de forma resumida; el desarrollo completo del diagnóstico se incluye como anexo. PENDIENTE: confirmar mediante captura si el valor cero reportado en la ficha de producto corresponde al campo de costo o al de ganancia.
Descripción del Proyecto APT	El proyecto busca desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario para Emporio NaturalSur, que reemplace íntegramente al sistema actual en uso y se transforme en la fuente oficial de la información comercial del negocio, apoyada en una base de datos moderna y accesible. No se trata de un módulo complementario: la solución asume la operación completa del establecimiento, conforme lo exige el instructivo de la asignatura, que solicita una aplicación completa y no parte de un sistema. La solución contempla: • Una base de datos relacional propia sobre PostgreSQL, normalizada y escalable, diseñada para la operación comercial completa y no como copia de la estructura antigua. • Módulo de productos: crear, editar, clasificar y dar de baja productos, gestionar categorías y la configuración de venta a granel, con captura separada de costo neto e impuestos e indicadores de margen y markup derivados del precio de venta. • Módulo de ventas: lectura de códigos de barra, búsqueda por nombre, ingreso manual de peso, tickets múltiples, medios de pago

	diferenciados, redondeo automático en efectivo, cálculo de vuelto, impresión de comprobante y apertura del cajón de dinero. ● Módulo de caja: apertura por monto inicial, cierre por jornada y arqueos con desglose por medio de pago que permita la conciliación directa con el terminal. ● Módulo de inventario: registro de movimientos, alertas de reposición, lotes con fecha de vencimiento, alerta configurable por producto y registro de mermas y ajustes. ● Módulo de clientes: cuentas con crédito, registro de consumos y abonos, y estado de cuenta mensual. ● Módulo de reportería: ventas por período y categoría, rentabilidad y rotación por producto, y meta diaria configurable con indicador de cumplimiento. ● Un proceso de extracción y carga de datos desde la base Firebird, que sortee su restricción de conexión única, los deposite en una zona técnica de recepción y desde allí los limpie, normalice e incorpore al catálogo definitivo. ● Registro de auditoría de cada cambio realizado en el catálogo, y control de acceso con autenticación y roles diferenciados. Alcance del reemplazo y de la migración (decisión adoptada): la aplicación sustituye por completo al sistema actual y asume el registro de ventas. En consecuencia, el proceso sobre Firebird corresponde a una migración única y no a una sincronización permanente. La carga inicial comprende solo los productos con existencia vigente y las cuentas de clientes con crédito; el historial de ventas de la administración anterior no será migrado, lo que reduce el volumen y acota el riesgo. El respaldo del sistema legado se conserva íntegro como procedimiento de reversa. Definición tecnológica: la aplicación de escritorio se construye en Python 3.11 con interfaz Tkinter y empaquetado mediante PyInstaller. La restricción determinante es que el equipo del establecimiento opera con Windows 8.1 de 64 bits: Electron 23 y posteriores, así como .NET 7 y 8, dejaron de soportar esa versión. La capa de datos remota se construye sobre Supabase, plataforma basada en PostgreSQL que incorpora de forma nativa autenticación, control de acceso a nivel de fila y generación automática de APIs sobre las tablas definidas. Operación sin conexión: el levantamiento establece la disponibilidad operativa como requisito no funcional crítico, dado que numerosos productos no exhiben el precio en su envase y sin acceso al sistema no es posible determinar el monto a cobrar. Se adopta una arquitectura de persistencia local mediante SQLite con réplica remota hacia Supabase: la aplicación lee y escribe siempre en local, y una cola de sincronización idempotente publica los cambios cuando hay conexión. Dado que el establecimiento opera con un solo equipo existe un único escritor, por lo que no se producen conflictos de concurrencia. Esta decisión preserva la disponibilidad y elimina el riesgo del respaldo alojado en el mismo equipo, sin heredar la limitación de conexión única del sistema legado. Fuera de alcance: emisión de documentos tributarios (resuelta por el terminal de pago certificado ante el SII), integración con el terminal de pago y con la balanza (sin puerto de comunicación), maestro de proveedores y registro de clientes para campañas (excluidos a solicitud de las propietarias), precio
--	---

	mayorista y actualización por lote, y operación multiequipo simultánea. La integración con el sitio web público de Emporio NaturalSur, ya desarrollado previamente, se considera un alcance adicional posterior al objetivo principal. RESUELTO: el lenguaje y la tecnología de la aplicación de escritorio quedaron definidos y documentados en los ADR del repositorio. ACTUALIZAR Y REVISAR: Germaine Seitz manifestó interés en incorporar el registro de compras del mes, funcionalidad que Roxana Cifuentes descartó. Debe zanjarse con ambas antes de cerrar el alcance definitivo.
Pertinencia con el perfil de egreso	El perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC declara que el profesional es capaz de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos informáticos, velando por la seguridad y la calidad de los sistemas, aplicaciones e información, proponiendo nuevas soluciones tecnológicas e integrando y adaptando sistemas existentes. El proyecto recorre ese ciclo completo y no una parte aislada de él: ● Analizar: el diagnóstico del sistema heredado y el levantamiento de requerimientos con las propietarias del negocio exigen la competencia de ingeniería de requisitos. ● Diseñar: la definición de la arquitectura formal, del modelo de datos escalable y de los diagramas UML requiere las competencias de diseño de soluciones y modelamiento de datos. ● Desarrollar: la construcción de la aplicación de escritorio y del proceso de carga de datos aplica las competencias de desarrollo de software y de integración de sistemas. ● Implementar: la instalación de la aplicación en el entorno del cliente, la puesta en marcha de los servicios asociados y la migración de la información movilizan las competencias de implementación y operación. ● Velar por la calidad y la seguridad: el plan de pruebas, el control de acceso por roles y las políticas de protección de datos responden a esas competencias del perfil. ● Gestionar: la planificación por sprints, el uso de control de versiones y la distribución de responsabilidades desarrollan las competencias genéricas de trabajo en equipo y gestión de proyectos. La competencia de integrar y adaptar sistemas existentes resulta especialmente necesaria: el problema no se resuelve construyendo un sistema nuevo desde cero e ignorando el anterior. La información de más de cuatro mil productos acumulada durante años en el sistema actual debe ser extraída, interpretada y trasladada a la nueva plataforma, sobre una base de datos que no cuenta con documentación y que impone restricciones técnicas de acceso. Cabe destacar que el indicador de calidad 4.3 del perfil de egreso —implantar una solución de software— resulta plenamente alcanzable, dado que la planificación contempla que el sistema opere en el establecimiento y esté validado por las usuarias antes de la presentación ante la comisión.
Relación con los intereses profesionales	Victoria Roa. Mis intereses profesionales se orientan a la gestión de proyectos, la documentación y el trabajo propio de una PMO: definir alcances, estructurar actividades, controlar avances y dejar registro formal de las decisiones, de

	modo que el trabajo del equipo sea trazable y comprensible para terceros. Esos intereses se reflejan directamente en mi rol dentro del Proyecto APT, centrado en el análisis y la documentación: levantamiento de requerimientos con las propietarias del negocio, elaboración de los informes, modelamiento de datos, construcción del plan de trabajo y la carta Gantt, control de plazos y registro de acuerdos en actas. A ello se suma que el sistema actual del emporio carece por completo de documentación, por lo que levantarla y formalizarla es parte del trabajo. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite ejercer funciones de gestión en un contexto real, producir documentación bajo estándares formales usados en la industria, y comunicar decisiones técnicas a personas sin formación informática, habilidad central en la gestión de proyectos. Eduardo Guzmán. Mis intereses profesionales van más hacia el lado del desarrollo y la puesta en marcha de proyectos, y las pruebas de monitoreo, entre otros. Me interesa crear un proyecto con mis compañeros que ponga a prueba mis conocimientos y amplíe las tecnologías que conozco: el desarrollo de base de datos, las pruebas en máquinas virtuales y el testeo del proyecto son parte de los intereses que tengo y de lo que también puedo aportar. Al realizar este proyecto pongo a prueba mis conocimientos y puedo utilizarlo como muestra de lo que sé y de lo que puedo mejorar. Al estar en un repositorio público, será una muestra tanto de mis fortalezas como de mis debilidades, y será parte del proceso en el que se demuestre lo que sé y lo que aprendo. Fernando Silva. Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo de software y, a mediano plazo, al liderazgo de equipos técnicos sin dejar de programar. Me interesa llegar a ser un buen desarrollador y, desde ahí, conducir equipos manteniendo la participación directa en la construcción del producto y no solo en su coordinación. En el Proyecto APT esos intereses se reflejan en dos frentes. El primero es el desarrollo propiamente tal: la definición del stack tecnológico, el diseño de la arquitectura de la aplicación y la construcción de sus módulos. El segundo es la gestión: la información técnica que debo levantar, documentar y mantener actualizada para que mis compañeros puedan trabajar sobre una base común. Entiendo que sostener esa documentación es parte del trabajo del equipo y no una tarea accesorio, porque de ella depende que el resto pueda avanzar sin bloquearse. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite aplicar en un caso real las herramientas y la experiencia acumuladas en proyectos anteriores, y contrastar si las decisiones que tomo se sostienen cuando el sistema debe operar en producción y no solo en un entorno de prueba. Me permite además ejercer la doble función que me interesa: resolver problemas técnicos concretos y, al mismo tiempo, ordenar y comunicar esas decisiones para que el equipo pueda apoyarse en ellas. COMPLETADO: los tres apartados individuales se encuentran redactados. Este indicador pondera 10% de la evaluación.
Factibilidad de desarrollo	El proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo académico por las siguientes razones:

- **Duración y dedicación:** 18 semanas distribuidas en tres fases, con un equipo de tres integrantes, trabajando por iteraciones de dos semanas. El desarrollo cierra en la semana 13 y la implantación se ejecuta entre las semanas 13 y 15, dejando dos o tres semanas de operación en producción antes de la presentación final.
- **Trabajo previo realizado:** el equipo ya cuenta con un levantamiento técnico de la base de datos heredada, entrevistas a ambas propietarias, inspección del equipamiento y análisis de los reportes de cierre, lo que reduce significativamente la etapa de diagnóstico.
- **Ambiente de replicación ya construido:** mediante StarWind V2V Converter se generó una imagen del disco del computador del emporio y se levantó como máquina virtual. Sobre esa réplica se instaló Firebird 3.0 y se restauró el respaldo diario, obteniendo una base consultable mediante cliente SQL. Esto permite analizar el sistema y probar sin exponer el equipo que el local utiliza para vender.
- **Capacidad de extracción validada:** se desarrolló y verificó de extremo a extremo un proceso que copia el archivo de base de datos a una ubicación de trabajo —evitando el conflicto con la conexión única—, extrae la tabla de productos y la carga en la plataforma de destino sobre un volumen aproximado de 4.100 registros. Si bien el enfoque de sincronización periódica que originó la prueba fue descartado en favor de una migración única, el resultado conserva plena validez: acredita que el acceso a la base heredada está resuelto, que es el riesgo principal de la migración.
- **Avance de desarrollo verificable:** a la fecha de esta entrega el repositorio registra la arquitectura por capas de la aplicación, el analizador de códigos EAN-13 con peso embebido, el espejo local con cola de sincronización, y 47 pruebas automatizadas unitarias y de integración en estado satisfactorio.
- **Acceso al caso real:** el equipo tiene acceso directo al negocio, a su operación y a las personas que utilizan el sistema actual, lo que facilita el levantamiento de requerimientos y la validación de los entregables.
- **Materiales y recursos:** computadores personales del equipo, máquina virtual, herramientas de desarrollo y control de versiones de uso libre, y Supabase en su plan gratuito, suficiente para el volumen del emporio. No se requiere inversión en hardware ni en licencias comerciales.
- **Exención del requisito de contenedores:** con fecha 21 de agosto de 2026 la docente guía autorizó prescindir del despliegue containerizado, atendida la naturaleza de la solución, bajo la condición de documentar la justificación y cumplir los mínimos equivalentes: manual técnico de despliegue, instalador empaquetado, variables de entorno separadas del código y portabilidad como requisito no funcional.

Factores externos que facilitan el desarrollo:

- Disposición de las propietarias a colaborar con información y validación; ambas declararon disponibilidad horaria suficiente y capacidad de alternarse durante la jornada.
- Experiencia previa del equipo en el desarrollo de la plataforma web del

	negocio. ● Ausencia de restricciones de fecha para la puesta en marcha, y emisión tributaria resuelta externamente, lo que excluye del alcance un componente de alta complejidad normativa. Factores externos que podrían dificultar y sus medidas de mitigación: ● Riesgo de intervenir el sistema en producción: mitigado mediante la máquina virtual que replica el equipo del local y permite trabajar sobre una copia. ● Restricción de conexión única y obsolescencia del motor Firebird: mitigadas mediante la copia previa del archivo de base de datos y el trabajo sobre una versión posterior en el ambiente replicado, documentando la compatibilidad. ● Sistema operativo del equipo sin soporte de seguridad: Windows 8.1 no recibe actualizaciones desde enero de 2023. La plataforma de desarrollo se seleccionó verificando su compatibilidad declarada, y se presentará a las propietarias la alternativa de actualizar el equipo. ● Riesgo asociado a la migración: ensayos repetidos en máquina virtual, marcha blanca supervisada de una semana con comparación diaria de cierres, y respaldo legado como reversa. Se establece además un hito de decisión en la semana 12: si el desarrollo no alcanzó el estado previsto, la implantación se pospone y la presentación se realiza en entorno de demostración. ● Calidad de datos peor a la estimada: el proceso de carga contempla registro de errores y revisión manual previa a la publicación; la depuración del catálogo se inicia de forma anticipada y en paralelo al desarrollo. ● Baja disponibilidad de las propietarias y del equipo por otras asignaturas: instancias de validación acotadas y programadas con anticipación, y planificación por sprint con responsabilidades explícitas. No se planifican actividades presenciales en la semana 6, coincidente con las festividades nacionales. ● Ausencia de soporte técnico posterior a la titulación: manual técnico, instalador empaquetado y documentación de operación que permitan la mantención por terceros. MODIFICADO: la prueba de concepto de sincronización se reencuadró como validación de la capacidad de extracción, dado que el enfoque de sincronización periódica fue descartado en favor de una migración única.
--	---

PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	Desarrollar e implantar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado de Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.
-------------------------	---

Objetivos específicos	OE1: Diagnosticar la situación actual de la gestión comercial de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos. OE2: Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y validarlos con las responsables del negocio. OE3: Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos relacional escalable que soporte la operación comercial del establecimiento. OE4: Elaborar los diagramas UML que representen el comportamiento y la estructura del sistema. OE5: Construir el módulo de productos, con separación de bases imponibles e indicadores de margen derivados del precio de venta. OE6: Construir el módulo de ventas, medios de pago y cierre de caja, con desglose que permita la conciliación con el terminal de pago. OE7: Construir el módulo de inventario, con lotes, alertas de vencimiento y reposición, y registro de mermas y ajustes. OE8: Construir el módulo de cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta mensual. OE9: Implementar la reportería de rentabilidad, rotación y cumplimiento de metas diarias de venta. OE10: Desarrollar y validar el procedimiento de migración única de datos desde Firebird, con depuración del catálogo, ensayos en entorno virtualizado y procedimiento de reversa. OE11: Normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías y atributos de clasificación. OE12: Implementar los mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y auditoría de cambios. OE13: Elaborar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia por iteración. OE14: Implantar la solución en el establecimiento, capacitando a las usuarias y documentando su instalación, configuración y operación. Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores: OE15: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo. RESUELTO: se retiró el marcador sobre despliegue containerizado. La docente guía autorizó la exención con fecha 21 de agosto de 2026, y los mínimos equivalentes comprometidos quedan cubiertos por el OE14.
------------------------------	---

5. Metodología

Descripción de la Metodología
El proyecto se aborda mediante una metodología ágil, iterativa e incremental, organizada en sprints de dos semanas. La elección responde a que los requerimientos provienen de un negocio en operación y se irán precisando a medida que se valide cada entrega, lo que hace inviable un enfoque secuencial cerrado (Sommerville, 2011).

Etapas del trabajo:

- **Etapas 1. Diagnóstico y levantamiento:** análisis del sistema actual, entrevistas con las responsables del negocio y especificación de requerimientos.
- **Etapas 2. Diseño:** arquitectura formal, modelo de datos ER y diagramas UML sobre la plataforma definida.
- **Etapas 3. Construcción iterativa:** desarrollo por sprints de los módulos de productos, ventas, caja, inventario, clientes y reportería, del proceso de carga de datos y del control de acceso.
- **Etapas 4. Pruebas y aseguramiento de calidad:** las pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad se ejecutan dentro de cada iteración y no como fase final (Pantaleo, 2015), seguidas de la corrección de hallazgos y la validación con las usuarias.
- **Etapas 5. Implantación:** migración de datos al entorno productivo, capacitación, marcha blanca de una semana con comparación diaria de cierres, y retiro del sistema anterior.
- **Etapas 6. Cierre:** documentación técnica y de usuario, manual de despliegue, instalador empaquetado, informe final y preparación de la defensa.

Prácticas de trabajo:

- Repositorio público en GitHub activo durante todo el semestre, con flujo de ramas main / develop / feature-* y Conventional Commits. Toda incorporación a develop mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante.
- Reunión de planificación al inicio de cada sprint y revisión al cierre, con retrospectiva documentada. Seguimiento del backlog y del avance en ClickUp.
- Registro de decisiones de arquitectura en documentos ADR versionados dentro del repositorio, y de acuerdos en actas, conforme a las prácticas de documentación y control de proyectos descritas por el Project Management Institute (2017).

Funciones, tareas y responsabilidades del equipo:

- **Victoria Roa — Análisis y documentación:** levantamiento de requerimientos, modelado de datos, elaboración de informes y diagramas, control del plan de trabajo y de las actas.
- **Eduardo Guzmán — Desarrollo y documentación:** construcción del módulo de gestión de productos, panel administrativo y documentación técnica asociada.
- **Fernando Silva — Desarrollo e integración:** definición del stack, arquitectura de la aplicación, proceso de extracción y migración desde Firebird, módulos de ventas e inventario, empaquetado del instalador y despliegue en el entorno del cliente.

El foco asignado es orientativo: todos los integrantes revisan y validan todas las áreas del proyecto, y la responsabilidad de cada tarea queda registrada en el plan de trabajo y en el historial del repositorio.

Software del establecimiento identificado: Abarrotes Punto de Venta 2.12, de Bambu Code S.A. de C.V. (Chihuahua, México), copyright 2010, edición MonoCaja con motor Firebird embebido.

PENDIENTE: confirmar la distribución definitiva de roles en la reunión de equipo, ahora que la tecnología quedó definida.

6. Evidencias

Tipo	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documentos de levantamiento y registro fotográfico	Registro de las entrevistas a ambas propietarias, checklist de inspección técnica y fotografías del equipo,	Acredita que los requerimientos provienen del levantamiento con las usuarias y no de supuestos del equipo,

Tipo	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
		periféricos e instalaciones.	y documenta las condiciones de infraestructura que fundamentan el diagnóstico.
Avance	Evidencia del comportamiento del sistema legado	Capturas de la ficha de producto que demuestran la dependencia entre porcentaje y precio, y reportes de cierre del sistema y del terminal de pago.	Sustenta con evidencia verificable los defectos identificados, en lugar de apoyarse en el testimonio de las usuarias.
Avance	Modelo de datos y diagramas UML	Diagrama entidad-relación, casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes.	Da cuenta de la competencia de construcción de modelos de datos y del diseño previo a la construcción.
Avance	Repositorio de control de versiones	Repositorio público en GitHub con historial de commits, ramas y pull requests de los tres integrantes.	Acredita la contribución individual de cada integrante y la evolución del desarrollo, conforme lo exige el instructivo.
Avance	Tablero de gestión y actas de reunión	Espacio en ClickUp con backlog priorizado y seguimiento por sprint, y minutas de las reuniones almacenadas en el repositorio.	Evidencia la aplicación de la metodología declarada y registra las decisiones adoptadas, su fecha y quiénes las validaron.
Final	Aplicación desarrollada	Aplicación de escritorio funcional con todos los módulos comprometidos, más el instalador empaquetado.	Constituye el producto central del proyecto y acredita las competencias de desarrollo e integración.
Final	Registro de pruebas por iteración	Plan de pruebas y evidencia de ejecución de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad en cada sprint.	Acredita la competencia de realizar pruebas de certificación de productos y procesos según buenas prácticas de la industria.
Final	Evidencia de ensayos y ejecución de la migración	Bitácora de los ensayos sobre la máquina virtual, con volúmenes procesados, errores detectados y correcciones, más el procedimiento de reversa.	Demuestra que el procedimiento fue validado antes de ejecutarse sobre datos productivos.
Final	Registro de la marcha blanca y operación en producción	Comparación diaria de cierres entre ambos sistemas, acta de conformidad de las propietarias y cortes de caja generados por el sistema nuevo.	Acredita la validación funcional por las usuarias en el entorno real y sustenta el indicador de calidad 4.3 del perfil de egreso.
Final	Manual técnico y documentación de despliegue	Manual de instalación, requisitos, variables de entorno, ejecución de la migración y procedimiento de reversa.	Cumple los mínimos comprometidos ante la docente guía a cambio de la exención del requisito de contenedores.

PENDIENTE: las evidencias deben ser acordadas formalmente con la docente guía y ajustadas según su indicación.

7. Plan de Trabajo

Competencia	Actividad	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Analizar requerimientos	Diagnóstico y levantamiento	Entrevistas a ambas propietarias, inspección técnica en terreno, análisis de la base de datos legada y de los reportes de cierre.	Máquina virtual, cliente SQL, guion de entrevista	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	Facilitador: acceso directo al negocio. Dificultad: criterios divergentes entre las propietarias, resueltos mediante registro y validación conjunta.
Gestionar proyectos	Definición del proyecto y entrega Fase 1	Informe de definición, plan de trabajo, carta Gantt y presentación grupal.	ClickUp, procesador de texto, repositorio	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	Facilitador: levantamiento ya realizado. Dificultad: los textos en inglés son individuales.
Construir	Depuración del	Reducción de los ~4.100	Lista provista	Semana	Victoria	Dificultad: bloquea la

Competencia	Actividad	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
modelos de datos	catálogo	registros a los ~600 vigentes, nomenclatura, categorías y completitud de costos.	por las propietarias, planilla	s 4 a 9	Roa y Eduardo Guzmán	migración; se inicia anticipadamente. Facilitador: no depende de la tecnología.
Diseñar soluciones	Arquitectura y modelo de datos	Definición del stack, arquitectura de persistencia local con réplica remota, diagrama ER y UML.	Herramienta de modelado	Semanas 4 a 5	Victoria Roa y Fernando Silva	Dificultad: el equipo del local opera con Windows 8.1, lo que restringe las plataformas.
Desarrollar aplicaciones	Módulo de productos	Alta, edición y baja, venta por unidad y granel, costo neto e impuestos, margen y markup, historial de precios y búsqueda.	Entorno de desarrollo, repositorio	Semanas 6 a 7	Eduardo Guzmán	Facilitador: requisitos levantados con evidencia. Dificultad: la semana 6 coincide con festividades.
Desarrollar aplicaciones	Ventas y caja	Pantalla de venta, lector de códigos, medios de pago, redondeo, vuelto, impresión, cajón y cierre de caja.	Lector, impresora, cajón de dinero	Semanas 8 a 9	Fernando Silva	Dificultad: requiere pruebas con periféricos reales. Facilitador: protocolos estándar.
Gestionar proyectos	Informe de avance	Resumen de avance, objetivos y metodología ajustados, evidencias de desarrollo.	Repositorio, ClickUp	Semanas 9 a 10	Victoria Roa	Facilitador: evidencias generadas de forma continua durante los sprints.
Desarrollar aplicaciones	Inventario y clientes	Existencias, lotes con vencimiento, alertas, mermas y ajustes, cuentas de clientes con crédito.	Entorno de desarrollo	Semanas 10 a 11	Eduardo Guzmán	Dificultad: la regla de descuento del crédito requiere confirmación con un ejemplo real.
Desarrollar aplicaciones	Reportería y usuarios	Reportes de venta, rentabilidad y rotación, meta diaria, perfiles de usuario y auditoría.	Entorno de desarrollo	Semanas 12 a 13	Fernando Silva	Dificultad: la meta diaria depende del cálculo correcto de margen.
Realizar pruebas	Plan de pruebas por iteración	Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia por sprint.	Marco de pruebas, máquina virtual	Semanas 5 a 13	Eduardo Guzmán	Dificultad: deben ejecutarse dentro de cada iteración. Se probará sobre hardware equivalente.
Integrar sistemas	Ensayos de migración	Repetición del proceso completo de extracción, transformación y carga sobre la réplica.	Máquina virtual, Firebird 3.0	Semanas 11 a 13	Fernando Silva	Facilitador: capacidad de extracción ya validada. Dificultad: calidad de datos incierta.
Gestionar proyectos	Hito de decisión	Punto de control: si el desarrollo no alcanzó el estado previsto, la implantación se pospone.	Tablero de avance, acta	Semana 12	Equipo completo	Facilitador: criterio definido con anticipación, lo que evita decidir bajo presión.
Integrar sistemas	Migración al entorno productivo	Ejecución fuera del horario de atención, con respaldo previo conservado como reversa.	Equipo del local, instalador	Semana 14	Fernando Silva	Dificultad: debe realizarse fuera del horario de atención.
Realizar pruebas	Capacitación y marcha blanca	Las propietarias aprenden usando el sistema con datos reales mientras siguen vendiendo con el antiguo.	Equipo adicional del equipo de proyecto	Semana 14	Equipo completo	Facilitador: ambas declararon disponibilidad. Requiere un segundo equipo durante la semana.
Desarrollar aplicaciones	Apagado del sistema antiguo	Retiro definitivo del software heredado, solo si los cierres cuadraron durante la marcha blanca.	Equipo del local, respaldo	Semana 15	Fernando Silva	Dificultad: condicionado al resultado de la marcha blanca.
Gestionar proyectos	Informe final y presentación	Redacción del informe final con el sistema ya operando, y preparación de la presentación.	Repositorio, evidencias	Semanas 14 a 15	Victoria Roa	Facilitador: el sistema en producción permite documentar resultados reales.
Realizar pruebas	Operación en producción	Seguimiento del sistema operando en el local, registro de incidencias y correcciones.	Equipo del local, repositorio	Semanas 15 a 18	Equipo completo	Facilitador: dos a tres semanas de margen antes de la comisión.

Competencia	Actividad	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Gestionar proyectos	Presentación ante la comisión	Exposición individual del proyecto con el sistema implantado y operando.	Presentación, evidencias	Semanas 17 a 18	Equipo completo	Facilitador: presentar con el sistema en producción sustenta el indicador 4.3.

PENDIENTE: confirmar la asignación de responsables en la reunión de equipo.

8. Carta Gantt

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Diagnóstico y levantamiento de requerimientos																		
Definición del proyecto y entrega Fase 1																		
Depuración y categorización del catálogo																		
Diseño de arquitectura y modelo de datos																		
Construcción del módulo de productos																		
Construcción de ventas y caja																		
Elaboración del informe de avance																		
Construcción de inventario y clientes																		
Construcción de reportería y usuarios																		
Ejecución del plan de pruebas por iteración																		
Ensayos de migración en máquina virtual																		
Punto de decisión sobre implantación																		
Migración de datos al entorno productivo																		
Capacitación y marcha blanca																		
Apagado del sistema antiguo																		
Informe final y presentación																		
Operación en producción y ajustes correctivos																		
Presentación ante la comisión evaluadora																		

Leyenda

	Desarrollo
	Implantación en el establecimiento
	Hitos y entregas académicas
	Punto de decisión sobre implantación

Fase 1: semanas 1 a 4. Fase 2: semanas 5 a 15. Fase 3: semanas 16 a 18. El semestre se inicia el lunes 10 de agosto de 2026.

Hitos de evaluación: Sumativa Fase 1 en la semana 4; informe de avance en la semana 10; informe final y presentación en la semana 15; presentación ante la comisión evaluadora en las semanas 17 y 18.

El sistema queda operando en el establecimiento y validado por las propietarias antes de la presentación ante la comisión. El punto de decisión de la semana 12 fija el criterio de corte: si el desarrollo no ha alcanzado el estado previsto, la implantación se pospone y la presentación se realiza en entorno de demostración.

No se planifican actividades presenciales en la semana 6, coincidente con las festividades nacionales de septiembre.

PENDIENTE: validar la planificación con el equipo completo; la ubicación de la marcha blanca y del apagado depende del acuerdo definitivo sobre la estrategia de migración.

Bibliografía

Pantaleo, G. (2015). Ingeniería de software. Alfaomega.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson.